МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №2

"Візуалізація даних та побудова аналітичних дашбордів"

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФеП-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

ас. Фостяк М. Р.

Львів-2026

Мета роботи: Набути практичних навичок інтеграції підготовлених даних з BI-системою, побудови моделі аналітичних даних, визначення ключових показників ефективності (KPI) та їх візуального представлення у вигляді інтерактивного аналітичного дашборду на базі бібліотек Plotly та Dash, а також освоїти методологію Data Storytelling.

Теоретичні відомості:

Аналітичний дашборд - це багаторівневий інтерактивний інтерфейс для візуалізації агрегованих бізнес-показників, що забезпечує швидку діагностику стану процесів та можливість заглиблення в деталі (drill-down). Виділяють 4 основні типи дашбордів: 1. Операційні (Operational) - для щоденного моніторингу процесів у реальному часі; 2. Аналітичні (Analytical) - для глибокого дослідження взаємозв'язків та факторного аналізу; 3. Стратегічні (Strategic) - для топ-менеджменту з фокусом на довгострокові KPI та тренди; 4. Тактичні (Tactical) - для менеджерів середньої ланки для контролю виконання планових показників. Ключові показники ефективності (KPI) виступають кількісними мірилами бізнес-цілей: Total Revenue, AOV, Order Volume, Conversion Rate. При візуалізації за Жаком Бертеном використовуються різноманітні візуальні канали: положення в просторі (координати X/Y), довжина графічних примітивів, розмір (площа бульбашок) та кольорове кодування (дискретні відтінки для категорій та градієнтна насиченість Viridis для неперервної маржинальності). Методологія Data Storytelling формує логічну розповідь про дані: Контекст -> Проблема -> Аналітичні інсайти -> Бізнес-рішення.

Виконання роботи

1. Підготовка даних та аналітичні агреговані таблиці (Пункти 1-2 методички): Джерело відкритих даних: датасет транзакцій електронної комерції США «Online Sales in USA» (57 278 рядків, 36 ознак), доступний за посиланням: https://www.kaggle.com/datasets/ytgangster/online-sales-in-usa. Виконано перевірку пропусків, парсинг дат через pd.to_datetime та приведення типів. Розраховано диференційовану собівартість за категоріями товарів та чистий прибуток. Нижче наведено програмний код обробки та агрегації:

```python
import pandas as pd

# завантажуємо та очищуємо транзакційні дані
df = pd.read_csv("task/data_BI.csv", low_memory=False)
df["order_date"] = pd.to_datetime(df["order_date"])
for col in ["total", "price", "qty_ordered", "Discount_Percent"]:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors="coerce").fillna(0)

# диференційована собівартість та розрахунок чистого прибутку
cost_ratio_by_cat = {
    "Mobiles & Tablets": 0.78, "Appliances": 0.72, "Entertainment": 0.75,
    "Computing": 0.76, "Women's Fashion": 0.55, "Men's Fashion": 0.55,
    "Beauty & Grooming": 0.50, "Home & Living": 0.60, "Superstore": 0.70
}
df["cost_ratio"] = df["category"].map(cost_ratio_by_cat).fillna(0.65)
df["cost"] = (df["total"] * df["cost_ratio"]).round(2)
df["profit"] = (df["total"] - df["cost"]).round(2)
df["month_year"] = df["order_date"].dt.to_period("M").astype(str)

# агрегація за географічними регіонами та категоріями
reg_table = df.groupby("Region").agg(orders=("order_id", "count"), revenue=("total", "sum"), aov=("total", "mean")).reset_index()
cat_table = df.groupby("category").agg(orders=("order_id", "count"), revenue=("total", "sum"), aov=("total", "mean")).reset_index()
```

Сформовано агреговані зведені таблиці за географічними регіонами та ключовими товарними категоріями:

Регіон (Region)	Кількість замовлень	Загальна виручка ($)	Середній чек (AOV, $)
South	20 576	$17 803 647	$865.26
Midwest	16 330	$12 655 551	$774.99
West	10 284	$8 331 409	$810.13
Northeast	10 088	$7 832 468	$776.41

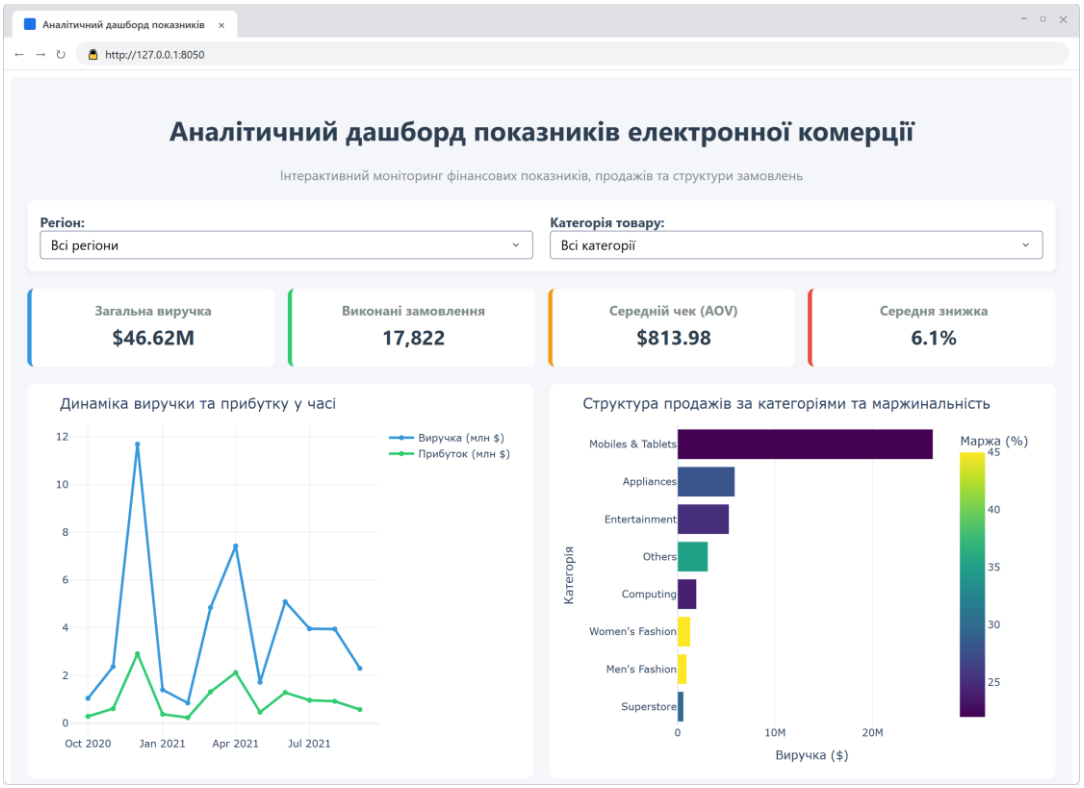
Категорія товару	Кількість замовлень	Загальна виручка ($)	Середній чек ($)
Mobiles & Tablets	12 598	$26 180 790	$2078.17
Appliances	6 550	$5 869 664	$896.13
Entertainment	3 375	$5 281 247	$1564.81
Others	5 204	$3 116 991	$598.96
Computing	1 678	$1 938 853	$1155.46

2. Архітектура та макет інтерактивного дашборду на Plotly Dash (Пункт 3 методички):
Дашбордрозгорнуто як локальний веб-сервер на базі фреймворку Plotly Dash (http://127.0.0.1:8050). Макет побудовано за модульним принципом із використанням компонентів dash.html та dash.dcc. Він містить панель інтерактивних фільтрів (Dropdown для вибору Регіону та Категорії), блок із 4 KPI-карток (Total Revenue, Completed Orders, AOV, Avg Discount) та сітки графіків:

```
from dash import Dash, html, dcc

app = Dash(__name__)
app.title = "E-Commerce Analytics Dashboard"

app.layout = html.Div(style={"fontFamily": "Segoe UI, sans-serif", "backgroundColor": "#f4f6f9", "padding": "20px"}, children=[
    html.Div(children=[
        html.H1("Аналітичний дашборд показників електронної комерції", style={"color": "#2c3e50"}),
        html.P("Інтерактивний моніторинг фінансових показників, продажів та структури замовлень")
    ]),
    # панель фільтрів
    html.Div(children=[
        dcc.Dropdown(id="region-filter", options=regions_list, value="Всі регіони"),
        dcc.Dropdown(id="category-filter", options=categories_list, value="Всі категорії")
    ]),
    # kpi картки та сітки графіків
    html.Div(id="kpi-cards", style={"display": "grid", "gridTemplateColumns": "repeat(4, 1fr)", "gap": "15px"}),
    html.Div(children=[dcc.Graph(id="timeline-chart"), dcc.Graph(id="category-chart")]),
    html.Div(children=[dcc.Graph(id="region-status-chart"), dcc.Graph(id="scatter-discount-chart")])
])
```

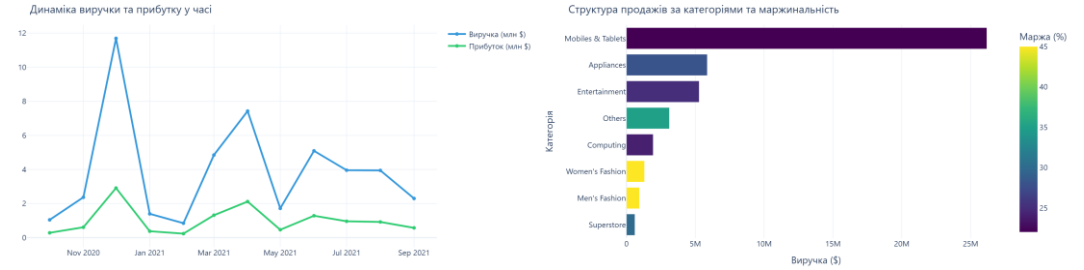


Загальний вигляд працюючого веб-інтерфейсу дашборду у браузері Google Chrome: верхня панель фільтрації, картки ключових показників та синхронізовані аналітичні віджети без налагоджувальних панелей.

3. Реактивна логіка та аналітичні візуалізації (@app.callback):
Для реактивного оновлення дашборду при виборі фільтрів реалізовано колбек @app.callback, який синхронно перераховує фінансові метрики та генерує 4 різнотипні візуалізації:

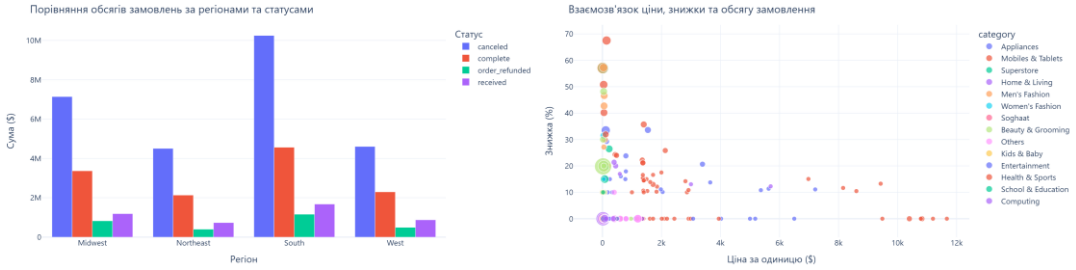
```
from dash import Input, Output
import plotly.express as px, plotly.graph_objects as go

@app.callback(
    [Output("kpi-cards", "children"), Output("timeline-chart", "figure"),
     Output("category-chart", "figure"), Output("region-status-chart", "figure"),
     Output("scatter-discount-chart", "figure")],
    [Input("region-filter", "value"), Input("category-filter", "value")]
)
def update_dashboard(selected_region, selected_category):
    filtered = df.copy()
    if selected_region != "Всі регіони": filtered = filtered[filtered["Region"] == selected_region]
    if selected_category != "Всі категорії": filtered = filtered[filtered["category"] == selected_category]
    # розрахунок kpi та генерація 4 графіків
    fig1 = go.Figure([go.Scatter(x=monthly["month_year"], y=monthly["revenue"]/1e6, name="Виручка"),
                      go.Scatter(x=monthly["month_year"], y=monthly["profit"]/1e6, name="Прибуток")])
    fig2 = px.bar(cat_data, x="total_rev", y="category", orientation="h", color="margin_pct")
    fig3 = px.bar(reg_stat, x="Region", y="total", color="status", barmode="group")
    fig4 = px.scatter(sample_scatter, x="price", y="Discount_Percent", size="qty_ordered", color="category")
    return kpis, fig1, fig2, fig3, fig4
```



Аналітичний опис візуальних каналів (графіки 1-2):
- Графік 1 (Line+Scatter): вісь X задає помісячний часовий період, вісь Y - фінансовий обсяг (млн $). Колірний канал диференціює лінії валової виручки

(синій) та чистого прибутку (зелений). Пік виручки досягає 11.69 млн $ у 2020-12;
- Графік 2 (Horizontal Bar): вісь Y кодує категорію товару, довжина смуги X - виручку ($), а неперервний градієнт Viridis відображає відсоток чистої маржинальності (від 22% для техніки до 45% для сегменту Fashion).



Аналітичний опис візуальних каналів (графіки 3-4):
- Графік 3 (Grouped Bar): категоріальна вісь X - географічний регіон, висота смуги Y - сума коштів ($), дискретний колір відображає статуси замовлень (complete, canceled, received, refunded). Південний регіон лідирує як за продажами, так і за скасуваннями;
- Графік 4 (Bubble Plot): координата X - базова ціна товару, координата Y - надана знижка (%), площа бульбашки (size) - кількість одиниць товару у чеку, відтінок кольору кодує товарну категорію.

4. Data Storytelling (Аналітична історія про дані):
Контекст та бізнес-проблема:
Аналіз операційної діяльності інтернет-магазину за 12 місяців виявив критичний рівень зриву угод: із 57 тисяч замовлень понад 22 тисячі (39%) отримали статус canceled або refunded, що призводить до заморожування обігових коштів та касових розривів.

Аналітичні інсайти:
1. Сезонна волатильність: у грудні 2020 року зафіксовано абсолютний пік виручки (11.69 млн $) та чистого прибутку (2.57 млн $), проте вже у січні 2021 року відбувся спад виручки до 1.4 млн $ (падіння у 8.3 раза). Це свідчить про надмірну залежність від новорічних свят;
2. Регіональні диспропорції скасувань: Південний регіон (South) генерує максимальну виручку (17.8 млн $), але водночас акумулює понад 7 млн $ скасованих замовлень. Головною причиною є відмови клієнтів від післяплати (COD) та банківських кредитів на дорогу техніку;
3. Неефективність агресивних знижок: бульбашкова діаграма демонструє, що знижки понад 20% не стимулюють збільшення кошика (кількість одиниць залишається рівною 1-2), а лише знижують маржинальність продажу дорогої електроніки.

Управлінські рекомендації:
- Запровадити обов'язкову мінімальну передоплату (10-15%) для кошиків вартістю понад 1000 $ у Південному регіоні;
- Обмежити максимальну знижку на категорію Mobiles & Tablets на рівні 15%, зосередивши акційні програми на високомаржинальних аксесуарах.

AI Black Box

У цій лабораторній роботі я використовував Gemini для допомоги в побудові макету Plotly Dash додатку та налаштування зворотних викликів. Мій запит був: 'Як у Dash 2.x написати callback, який приймає значення двох Dropdown і одночасно оновлює 4 графіки Plotly Express та 4 картки KPI?'. Отриманий каркас коду я запустив локально. Помилка полягала в тому, що Gemini запропонував застарілі імпорти з бібліотек dash_core_components та dash_html_components. Я вручну переписав імпорти на сучасний модуль dash (dcc, html), налаштував коректні назви візуальних каналів для бульбашкової діаграми та виправив розрахунок собівартості за категоріями.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи №2 я опанував інструменти побудови інтерактивних аналітичних дашбордів на базі фреймворку Plotly Dash. Досліджено 4 класичні типи дашбордів та ключові бізнес-метрики (KPI). Розроблено працюючий веб-додаток з інтерактивними фільтрами, 4 картками KPI та 4 різними типами багатовимірних графіків. Детально опрацьовано візуальні канали кодування інформації (координати, довжина, розмір, неперервна палітра Viridis). У форматі Data Storytelling побудовано структурований аналітичний висновок із конкретними бізнес-рекомендаціями щодо мінімізації відсотка скасованих угод та оптимізації знижкової політики підприємства.